UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

TEMA: Informe técnico comparativo sobre arquitecturas centralizadas cliente-servidor y distribuidas

DOCENTE: FERNÁNDEZ BEJARANO RAUL

ASIGNATURA: BASE DE DATOS II

Nombre: Lazaro Estrada Andres Melvin

Arquitectura centralizada

+ Definición:

Todos los datos y procesos se concentran en un único servidor central.

+ Caracteristicas:

- Administración sencilla desde un único punto.
- Seguridad y respaldos centralizados.
- Fácil mantenimiento.
- Limitaciones de escalabilidad y tolerancia a fallos.

Arquitectura centralizada

+ Ventajas

- Administración simple.
- Bajo costo operativo.
- Seguridad unificada.

+ Desventajas

- No escala bien con muchos usuarios.
- Punto único de fallo.
- Bajo rendimiento en alta demanda.

Ejemplos de implementación con DBMS :

- Microsoft Access en pequeñas oficinas
- SQLite en aplicaciones locales.

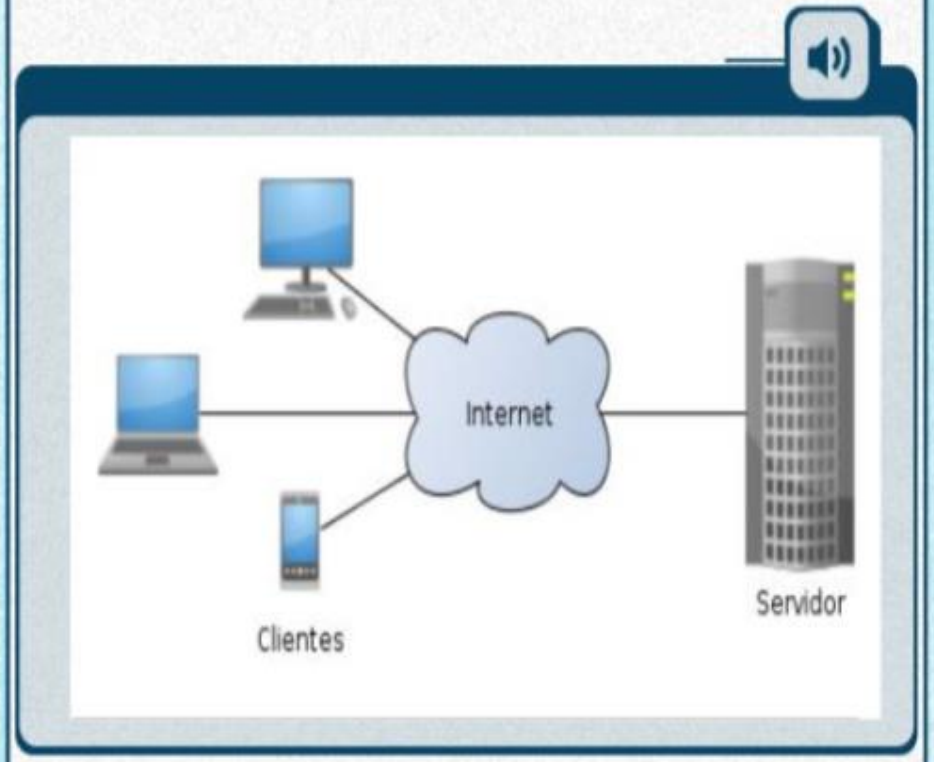
Arquitectura cliente-servidor

+ Definición:

El procesamiento de datos se divide entre clientes (solicitan servicios) y un servidor (responde y gestiona la base de datos).

+ Caracteristicas:

- DBMS alojado en el servidor.
- Acceso de múltiples clientes a través de red.
- Escalabilidad añadiendo más clientes.
- Mantenimiento centralizado con buen control de acceso.



Arquitectura cliente-servido

Ventajas:

- *Maneja múltiples usuarios simultáneamente.*
- *Seguridad y control centralizados.*
- *Compatible con DBMS modernos.*

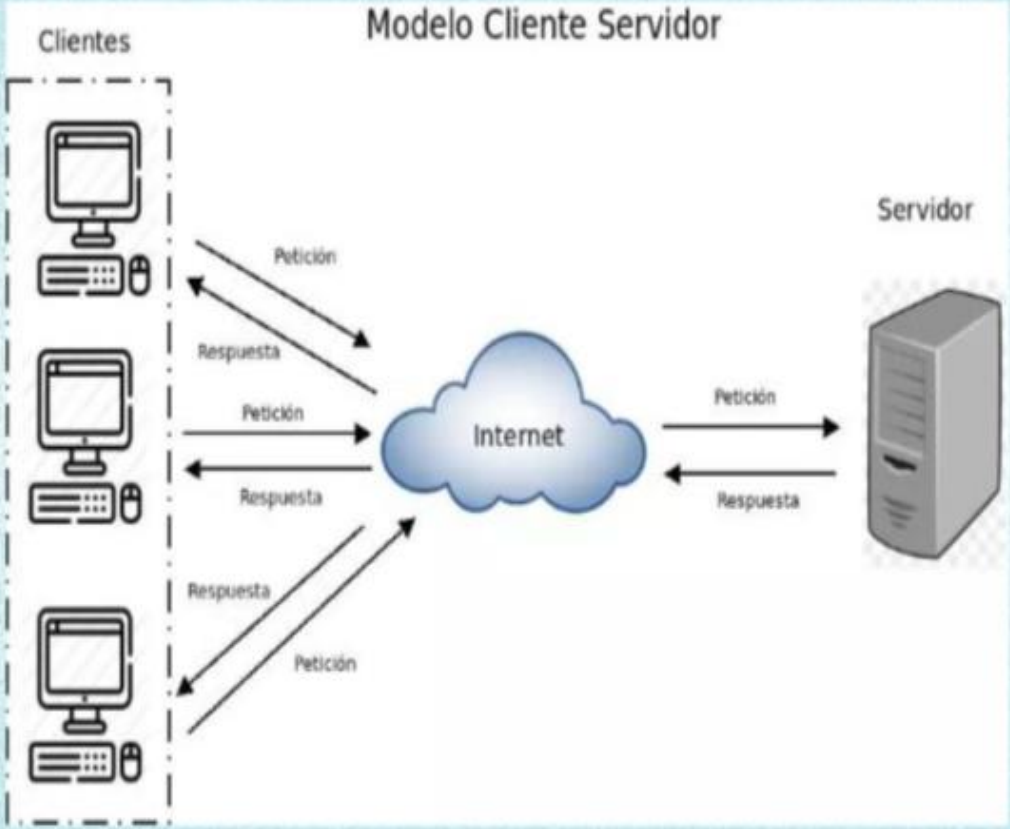
Desventajas:

- *Dependencia del servidor.*
- *Requiere red estable.*
- *Posible sobrecarga en el servidor.*

Arquitectura cliente-servido

+ Ejemplos de implementación con DBMS

- MySQL, PostgreSQL, Oracle Database,
- Microsoft SQL Server en empresas.



Arquitectura distribuida

DEFINICION:

Los datos se gestionan en múltiples nodos conectados en red, sin un único punto de control.

+ Caracteristicas:

- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
- Posibilidad de replicación y fragmentación de datos.
- Escalabilidad eficiente para grandes volúmenes de transacciones.
- Complejidad en sincronización y consistencia de datos.

Arquitectura distribuida

Ventajas

- *Alta disponibilidad y tolerancia a fallos.*
- *Escalabilidad casi ilimitada.*
- *Mejor acceso local a dato*

Desventajas

- *Complejidad en administración.*
- *Costos elevados de infraestructura.*
- *Riesgo de inconsistencias si falla la sincronización.*

+

Ejemplos de implementación con DBMS

- *Google Spanner*
- *Apache Cassandra*
- *Amazon Aurora*
- *MongoDB Sharded Cluster*

Recomendación para un sistema de gestión académica

+ Para un sistema de gestión académica, la arquitectura más adecuada es la cliente-servidor, porque:

- Permite que múltiples estudiantes, docentes y administrativos accedan simultáneamente a los datos.
- Ofrece seguridad centralizada y control de usuarios.
- Facilita el crecimiento de la institución incorporando más clientes sin cambiar toda la infraestructura.
- Es compatible con DBMS ampliamente usados como MySQL o PostgreSQL, que son económicos y robustos.

La arquitectura centralizada sería insuficiente por la cantidad de usuarios concurrentes, y la distribuida sería demasiado compleja y costosa para la mayoría de entornos educativos.